

Efectos distributivos de las crisis económicas en México

Presentación del proyecto de investigación – Microeconometría aplicada

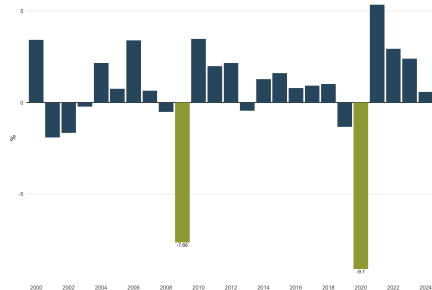
Camila Galaz

lcalaz@colmex.mx

8 de septiembre de 2026

1. Introducción
2. Protocolo de Investigación
3. Estrategia empírica
4. Resultados - Ingreso total per cápita
5. Conclusiones
6. Pruebas de robustez
7. Hacia adelante...

- Las crisis económicas recientes (2008–2009 y 2020) generaron caídas profundas del PIB per cápita en México; **-7.66 %** y **-9.1 %** respectivamente.
- Los indicadores agregados no permiten identificar **quién absorbió el costo del ajuste macroeconómico**.



PIB per cápita (2000-2025).

Fuente: Banco de México.

1. Introducción
- 2. Protocolo de Investigación**
3. Estrategia empírica
4. Resultados - Ingreso total per cápita
5. Conclusiones
6. Pruebas de robustez
7. Hacia adelante...

Hipótesis

- Las crisis económicas en México no generan un patrón distributivo único; cada episodio puede ser:
 - **Regresivo:** pérdidas mayores en la base,
 - **Igualador:** pérdidas concentradas en la cúspide,
 - **U-invertida:** pérdidas mayores en ambos extremos.
- El ajuste proviene principalmente de **retornos laborales deteriorados** (salarios, horas, calidad del empleo e informalidad), más que de cambios en la **composición sociodemográfica**.

Objetivo general

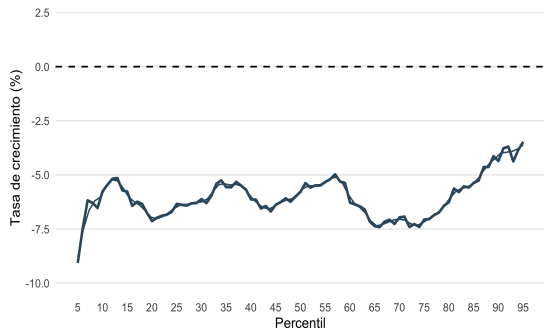
- Caracterizar el impacto distributivo de las crisis de 2008–2010 y 2018–2020 mediante GIC y descomposición DFL, identificando **cómo se distribuyen las pérdidas y qué parte se explica por retornos laborales vs composición sociodemográfica**.

Preguntas de investigación

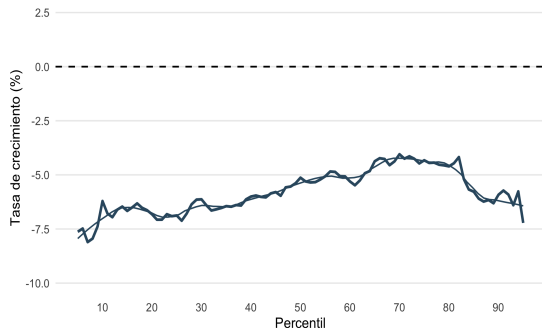
- ¿Qué patrón adoptó cada crisis: **regresivo, igualador o U-invertida**?
- ¿Qué percentiles experimentaron **mayores caídas del ingreso real per cápita**?
- ¿Qué proporción del ajuste proviene de **retornos laborales** y qué proporción de **composición sociodemográfica**?

Curvas de Incidencia del Crecimiento (GIC)

- En el episodio de 2008–2010, los hogares más pobres sufrieron caídas más severas que los percentiles medios y altos.
- En 2018–2020, los percentiles más bajos (p05–p40) y los más altos (p80–p100) experimentaron caídas más profundas en ingreso.



GIC 2008–2010: Regresiva.



GIC 2018–2020: Tipo U-Invertida

1. Introducción
2. Protocolo de Investigación
- 3. Estrategia empírica**
4. Resultados - Ingreso total per cápita
5. Conclusiones
6. Pruebas de robustez
7. Hacia adelante...

Idea central

- El enfoque de DiNardo, Fortin & Lemieux (DFL) permite responder: *¿Cuánto del cambio en ingresos reales entre t_0 y t_1 se explica por quiénes son los hogares (X) y cuánto por cómo se remunera el trabajo (retornos)?*

Datos y variable de resultado

- ENIGH en dos años: t_0 (pre-crisis) y t_1 (post-crisis).
- Unidad de análisis: individuos con ingreso total per cápita real observado.
- Variable de ingreso:

$$\ln y = \ln(\text{ictpc_real} + 1), \quad \text{pesos: factor.}$$

Modelo de clasificación

- Definimos:

$D = 1$ si el hogar se observa en t_1 , $D = 0$ si se observa en t_0 .

- Estimamos la probabilidad de pertenecer a t_1 dado las covariables X :

$$P(D = 1 | X) = \Phi(\beta_0 + \beta'X),$$

mediante un **probit ponderado**:

$$D = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon.$$

Covariables X (composición)

- Edad y ciclo de vida: `c.edad`, `c.edad#c.edad`.
- Género: `i.sexo`.
- Ubicación: `i.rururb` (rural / urbano).
- Capital humano: `i.niv_ed` (nivel educativo).
- Tamaño del hogar: `c.tamhog`.

Paso 1. Probabilidades y pesos

- A partir del probit obtenemos $P(D = 1 | X)$ para cada hogar.
- Construimos **pesos DFL** para los hogares observados en t_0 :

$$w(X) \propto \frac{P(D = 1 | X)}{P(D = 0 | X)} \cdot \frac{\Pr(D = 0)}{\Pr(D = 1)},$$

de modo que la distribución de X en t_0 reponderada *imite* la composición observada en t_1 .

Paso 2. Tres distribuciones clave

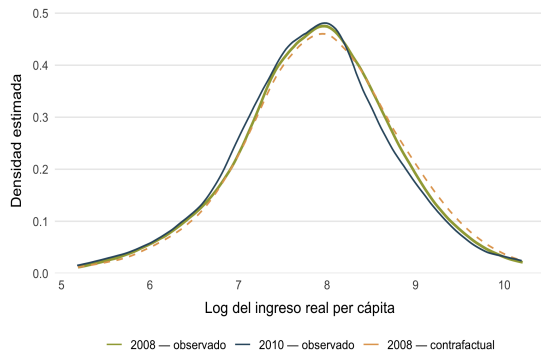
- t_0 **observado**: composición t_0 , retornos t_0 (pesos originales).
- t_0 **contrafactual**: composición t_1 , retornos t_0 (pesos DFL).
- t_1 **observado**: composición t_1 , retornos t_1 (pesos originales).

Paso 3. Descomposición del cambio distributivo

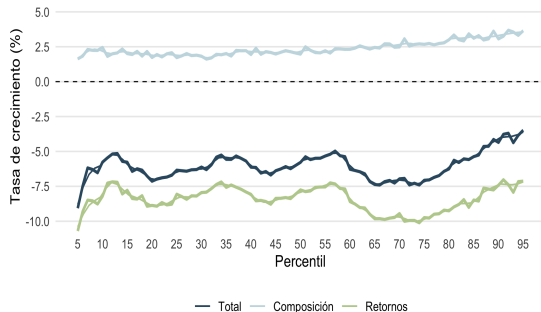
- Diferencia entre t_0 observado y t_0 contrafactual: **efecto de composición**.
- Diferencia entre t_0 contrafactual y t_1 observado: **efecto de retornos**.

1. Introducción
2. Protocolo de Investigación
3. Estrategia empírica
- 4. Resultados - Ingreso total per cápita**
5. Conclusiones
6. Pruebas de robustez
7. Hacia adelante...

- **Toda la distribución del ingreso se desplaza hacia la izquierda.**
- Entre 2008 y 2010, la composición de los hogares habría incrementado ligeramente el ingreso. Sin embargo, el ingreso observado cae porque los **retornos laborales se desploman**.
- La crisis incrementa desigualdad porque el deterioro laboral golpea más fuerte en la base aun cuando todos pierden.

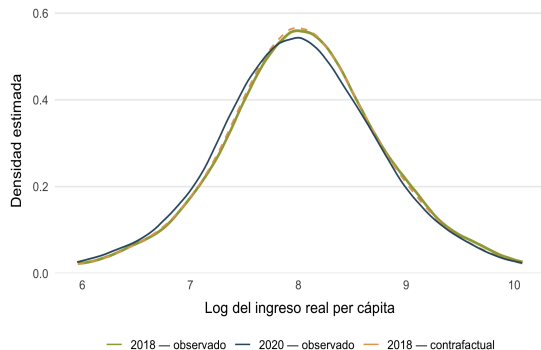


Estimación DFL

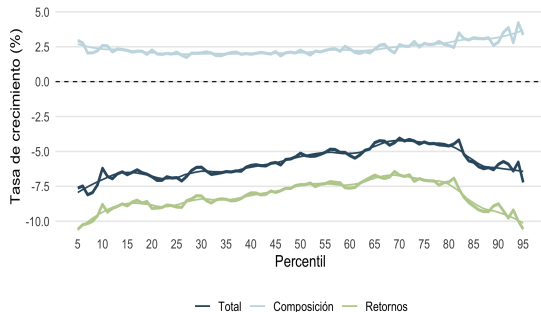


GIC 2008–2010

- **Toda la distribución del ingreso se desplaza hacia la izquierda.**
- Entre 2018 y 2020, la composición sociodemográfica genera un aumento ligero del ingreso.
- Las fuertes caídas observadas y el perfil en U-invertida provienen casi por completo del **deterioro de los retornos laborales**: cierre de actividades presenciales e informales, reducción de horas, afectaciones a servicios profesionales, etc.



Estimación DFL



GIC 2018–2020

1. Introducción
2. Protocolo de Investigación
3. Estrategia empírica
4. Resultados - Ingreso total per cápita
- 5. Conclusiones**
6. Pruebas de robustez
7. Hacia adelante...

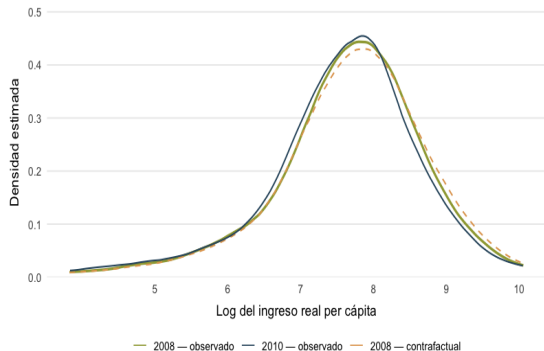
- **En ambas crisis, toda la distribución del ingreso se desplaza hacia la izquierda.**
- **La composición sociodemográfica aporta un efecto positivo pequeño y casi plano** en ambos episodios (+2.5), pero no altera el signo distributivo: el ajuste proviene fundamentalmente del **deterioro de los retornos laborales.**
- **Crisis 2008–2010: patrón regresivo.**
- **Crisis 2018–2020: patrón U-invertida.**
- **Interpretación central:** el mercado laboral es el canal distributivo dominante. No son cambios en “quiénes son los hogares”, sino en **cómo se remunera su trabajo** lo que redistribuye el costo macroeconómico.

1. Introducción
2. Protocolo de Investigación
3. Estrategia empírica
4. Resultados - Ingreso total per cápita
5. Conclusiones
- 6. Pruebas de robustez**
7. Hacia adelante...

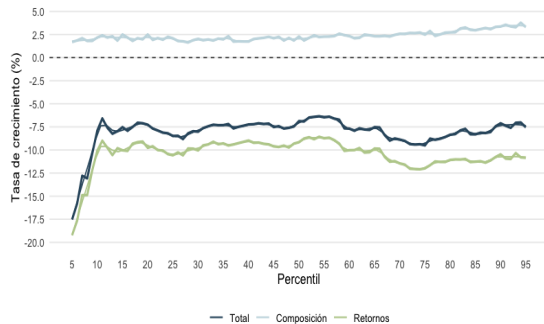
- **Tipos de ingreso.** Ingreso laboral.
- **Cambio de años.** Ejemplo en crisis de 2020: 2018-2022.

1. Ingreso laboral – Crisis Financiera Global (2008)

- Ingreso laboral.



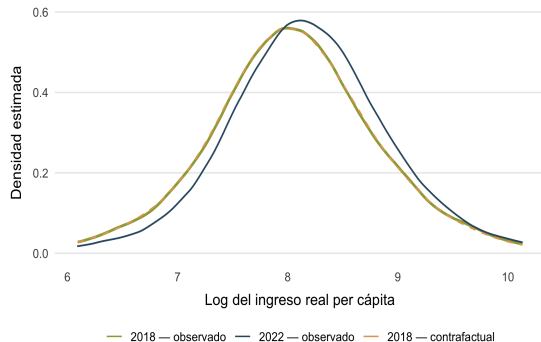
Estimación DFL



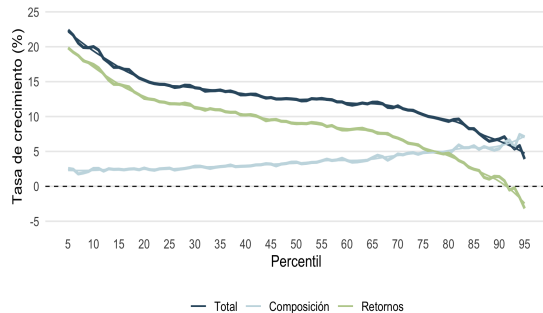
GIC 2008–2010

2. Cambio de años – Crisis sanitaria de Covid-19

- Cambiar año final, ahora sería 2018 vs. 2022.



Estimación DFL



GIC 2018–2020

1. Introducción
2. Protocolo de Investigación
3. Estrategia empírica
4. Resultados - Ingreso total per cápita
5. Conclusiones
6. Pruebas de robustez
- 7. Hacia adelante...**

- **Tipos de ingreso + rol del estado.** Ingreso total per cápita menos transferencias.
- **Análisis de género.** Distribuciones por jefe de hogar.
- **Análisis regional.** Distribuciones por norte vs. sur.

Proyecto de investigación – Microeconomía aplicada

Efectos distributivos de las crisis económicas en México

¡Gracias!

Camila Galaz

lccgalaz@colmex.mx